

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE MINAS

Estudio de amenaza sísmica para Neiva
Construcción del catálogo sísmico y avance metodológico
Ingeniería Sismo - Geotécnica

Integrantes

Laury Yocely Perea Mena
Andrés Stiven Jaramillo Cataño
Emmel Escovitch Riaño

Profesor: Andrés Felipe Serna Vásquez
Fecha de entrega: [POR DEFINIR]

1. Introducción y objetivo

Este informe documenta el avance del trabajo de amenaza sísmica para la ciudad de Neiva (Huila). El objetivo del trabajo es construir un catálogo sísmico depurado para Neiva, a partir de las fuentes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del United States Geological Survey (USGS), dentro de radios de 50 km y 260 km medidos desde un punto de referencia en el centro de la ciudad. Este catálogo es el insumo principal para el posterior análisis de amenaza sísmica, la construcción del espectro en roca según la NSR-10 y la selección de acelerogramas compatibles.

Por el momento, este documento recoge únicamente la etapa de recopilación y organización de la información sísmica: el punto de referencia adoptado, las fuentes y parámetros de búsqueda utilizados, y las decisiones metodológicas tomadas hasta la fecha. Las etapas de homogenización de magnitudes, depuración y análisis de amenaza se incorporarán en versiones posteriores de este informe.

2. Zona de estudio y punto de referencia

Como punto de referencia para la búsqueda del catálogo sísmico se adoptó el **Parque Central Santander**, en el centro cívico e institucional de Neiva, con coordenadas:

Latitud: 2,9262767° Longitud: -75,2892111°

A partir de este punto se definieron dos radios de búsqueda:

- **50 km:** catálogo cercano, relevante para la amenaza sísmica local y la sismicidad asociada a fuentes próximas a la ciudad.
- **260 km:** catálogo regional, que permite capturar fuentes sismogénicas distantes (por ejemplo, la subducción del Pacífico y sistemas de falla regionales) que también pueden contribuir a la amenaza sísmica de Neiva. Este radio se adoptó, en lugar de uno de 200 km, para garantizar que la sismicidad asociada al municipio de San José del Palmar (Chocó) quede dentro de la zona de estudio: sus epicentros se encuentran entre 232 y 260 km del punto de referencia.

La Figura 1 muestra el punto de referencia y ambos radios de búsqueda sobre una imagen satelital de la región. Neiva se encuentra en el valle interandino del Alto Magdalena, entre las cordilleras Central y Oriental; el radio de 260 km alcanza ciudades como Cali, Ibagué, Popayán y Bogotá, y se extiende hasta la zona de subducción del Pacífico.

Como primer acercamiento a la sismicidad de la zona, la Figura 2 muestra los epicentros del catálogo consolidado (SGC y USGS) dentro de 260 km, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente (círculos para el SGC, triángulos para el USGS). Se aprecia una alineación de sismicidad de suroeste a noreste, consistente con el sistema de fallas regional de la zona (Algeciras–Suaza), además de un cúmulo de sismicidad más profunda hacia el occidente, asociado a la zona de subducción. Los eventos del USGS se concentran en las magnitudes más altas de cada zona, consistente con lo discutido en la Sección 4.

3. Catálogo sísmico: fuentes y metodología

3.1. Fuentes de datos utilizadas

Se utilizaron dos fuentes de información sismológica:



Figura 1: Zona de estudio: punto de referencia en Neiva (Parque Central Santander), radios de búsqueda de 50 y 260 km y ubicación de San José del Palmar. Imagen satelital: Google Earth.

- **SGC – Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC):** catálogo oficial de sismicidad de Colombia, operado por el Servicio Geológico Colombiano. Por ser una red local densa, este catálogo captura microsismicidad (magnitudes menores a 2) que las redes globales no alcanzan a detectar cerca del territorio colombiano.
- **USGS – ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat):** catálogo global del United States Geological Survey, construido a partir de redes sismológicas mundiales. Es comparativamente completo para sismos grandes (magnitud $\gtrsim 4$), pero no detecta de forma confiable la microsismicidad local.

3.2. Parámetros de búsqueda

Para las cuatro combinaciones de fuente y radio se utilizó el mismo punto de referencia, sin límite inferior de magnitud (magnitud mínima = 0, es decir, sin filtrar) y considerando el rango histórico completo disponible en cada fuente, con el fin de conservar el catálogo lo más completo posible. Los parámetros específicos se resumen en el Cuadro 1.

3.3. Decisiones metodológicas

Durante la recopilación del catálogo se tomaron las siguientes decisiones, que se documentan aquí por su relevancia para la trazabilidad del trabajo:

- **Elección del punto de referencia.** Se adoptó el Parque Central Santander por ser el centro cívico e institucional de Neiva, un punto estable y fácilmente verificable en cartografía, en lugar de, por ejemplo, el centroide del área urbana o la ubicación de una estación acelerográfica particular.

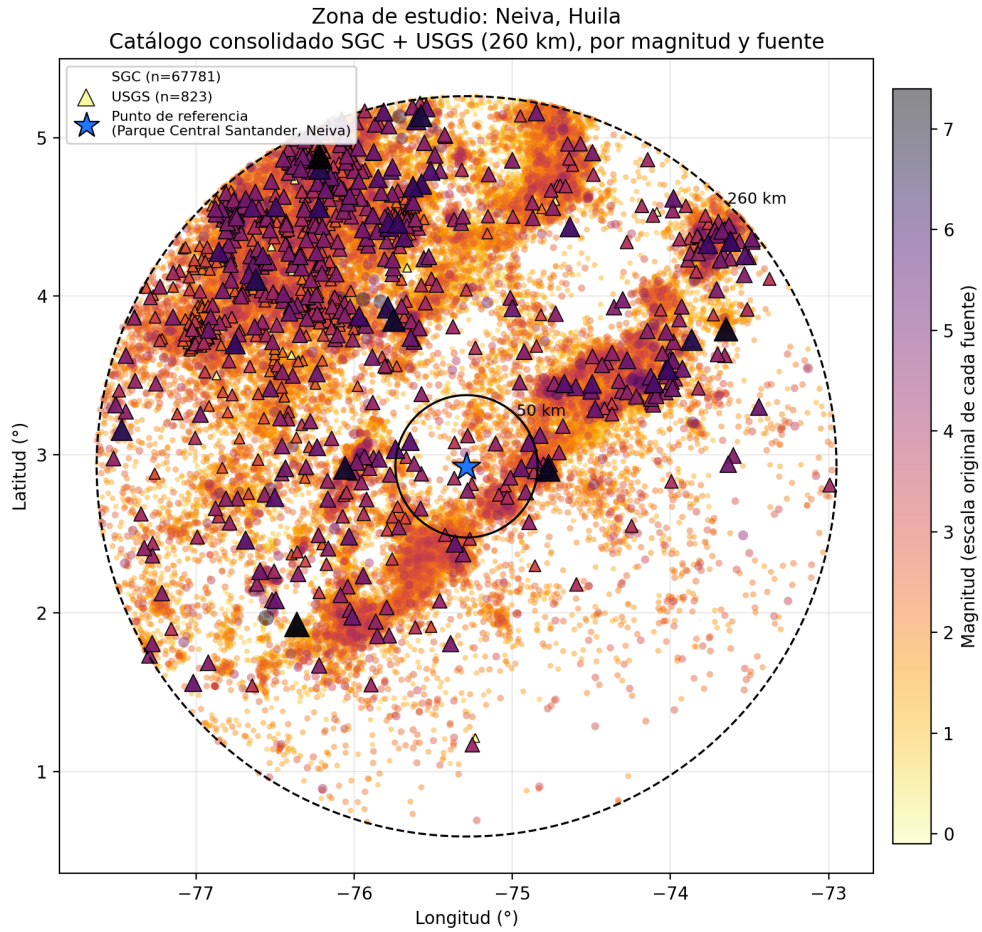


Figura 2: Epicentros del catálogo consolidado SGC + USGS dentro de 260 km alrededor de Neiva, coloreados por magnitud y diferenciados por fuente.

Tabla 1: Parámetros de búsqueda utilizados por fuente.

Parámetro	SGC	USGS
Servicio / endpoint	apicatalogador.sgc.gov.co	earthquake.usgs.gov (FDSN)
Centro de búsqueda	lat/lon del punto de referencia	lat/lon del punto de referencia
Radios	50 km y 260 km	50 km y 260 km
Magnitud mínima	sin filtro (0)	0
Rango de fechas	histórico completo	1900-01-01 – fecha de descarga
Formato de salida	JSON → CSV	CSV

- **Catálogo completo del SGC, no solo el resultado por defecto de la interfaz web.** La herramienta de consulta pública del SGC (<https://sismo.sgc.gov.co>) internamente restringe o pagina los resultados que muestra en pantalla. Se identificó el servicio REST que alimenta la página oficial de descarga del catálogo (<https://apicatalogador.sgc.gov.co/api/events/search/>), y se consultó de forma paginada (1000 registros por página) hasta reunir la totalidad de los eventos reportados dentro de cada radio, en lugar de conformarse con un subconjunto parcial.
- **Sin filtro de magnitud mínima.** Siguiendo la regla de trabajo acordada de no descartar información sin autorización explícita, se dejó la magnitud mínima en 0 en ambas fuentes, de modo que el catálogo conserve incluso los sismos de magnitud muy baja. La depuración y homogenización de magnitudes se hará en una etapa posterior, sin eliminar registros.
- **Corrección de codificación de caracteres.** En la descarga automatizada del catálogo del SGC se detectó y corrigió un problema de codificación que producía caracteres corruptos en los nombres de municipios con tildes o eñes (por ejemplo, “Caguán” o “Caquetá”), asegurando que el texto se decodificara correctamente como UTF-8.
- **Dos fuentes, no una sola.** Se mantienen ambos catálogos (SGC y USGS) por separado en **datos originales**/ en lugar de usar solo uno, dado que son complementarios: el SGC aporta completitud en magnitudes bajas y el USGS aporta soluciones independientes (incluyendo magnitud de momento M_w) útiles para la homogenización de escalas de magnitud en la siguiente etapa.
- **Fila duplicada por la descarga.** En el catálogo del SGC a 260 km, el evento SGC2015gaurko apareció dos veces con datos idénticos por un solapamiento entre páginas de la descarga; se conservó una sola copia. No se eliminó ningún otro registro.

4. Estado actual del catálogo

El Cuadro 2 resume el estado actual de los cuatro catálogos descargados, disponibles en **datos/datos originales**/ del repositorio del proyecto.

Tabla 2: Estado actual de los catálogos descargados.

Fuente	Radio	N. de eventos	Magnitud mín.	Magnitud máx.
SGC	50 km	2 380	0.7	5.0
SGC	260 km	67 781	−0,1	7.4
USGS	50 km	20	3.4	5.5
USGS	260 km	823	0.0	7.4

Se observa una diferencia de casi dos órdenes de magnitud entre el número de eventos del SGC y del USGS para el mismo radio. Esto es un resultado esperado y no un error: el SGC opera una red local densa que detecta sismicidad de magnitud muy baja cerca del territorio colombiano, mientras que el catálogo global del USGS solo es razonablemente completo para magnitudes mayores a, aproximadamente, 3.5–4.0 en esta región. En el rango de sismos grandes ($M \geq 4$) ambos catálogos reportan cantidades del mismo orden a 260 km (400 eventos en el SGC y 454 en el USGS), lo que es consistente con esta explicación. Que el USGS reporte algo más se debe, en buena parte, a su cobertura temporal: su catálogo inicia en 1917, mientras que el del SGC inicia en 1993 (desde 1993, el USGS reporta 319 eventos con $M \geq 4$).

Los catálogos se descargaron el 21 de septiembre de 2026. Las magnitudes de cada fuente se presentan en su escala original; aún no se han homogenizado.

5. Próximos pasos

- Unificar los cuatro catálogos en una sola tabla, dentro de `datos/datos depurados/`.
- Homogenizar los distintos tipos de magnitud reportados (ML, MLr, Mw, mb, entre otros) a magnitud de momento M_w .
- Revisar formatos de fecha, separadores decimales y profundidades reportadas.
- Identificar sismos duplicados entre fuentes (sin eliminarlos, solo señalarlos para revisión).
- Construcción del espectro en roca para Neiva según la NSR-10 y selección o generación de acelerogramas compatibles.

Fuentes consultadas

- Servicio Geológico Colombiano, Catálogo de Sismicidad – Red Sismológica Nacional de Colombia. <https://sismo.sgc.gov.co>
- United States Geological Survey, ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat) – FDSN Event Web Service. <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/>
- NSR-10, Título A y Título H. Sociedad Colombiana de Geotecnia.